Ciência de Dados

Análise de Dados em Saúde

Discente: Thiago Pfeifer

Capítulo CID-10: V-Transtornos Mentais e Comportamentais

Contexto e Objetivos

O Cenário

A Secretaria de Saúde do RS precisa identificar quais categorias de doenças estão sobrecarregando o sistema hospitalar.

O Foco

Internações por Transtornos Mentais e Comportamentais (CID-10 Grupo F) entre os anos de 2008 e 2025.

Fonte de Dados

Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/DATASUS).

Perguntas de Partida

"O crescimento das internações é uniforme em todo o estado ou existem regiões em crise? Quais as maiores e menores taxas de crescimento?"

Casos Maiores e Menores (Tendência Temporal)

Maior Crescimento (Razão)

A região **Missioneira** apresenta a maior tendência de crescimento relativo, com uma razão de **3,29%** ao ano e um coeficiente angular de ~116.

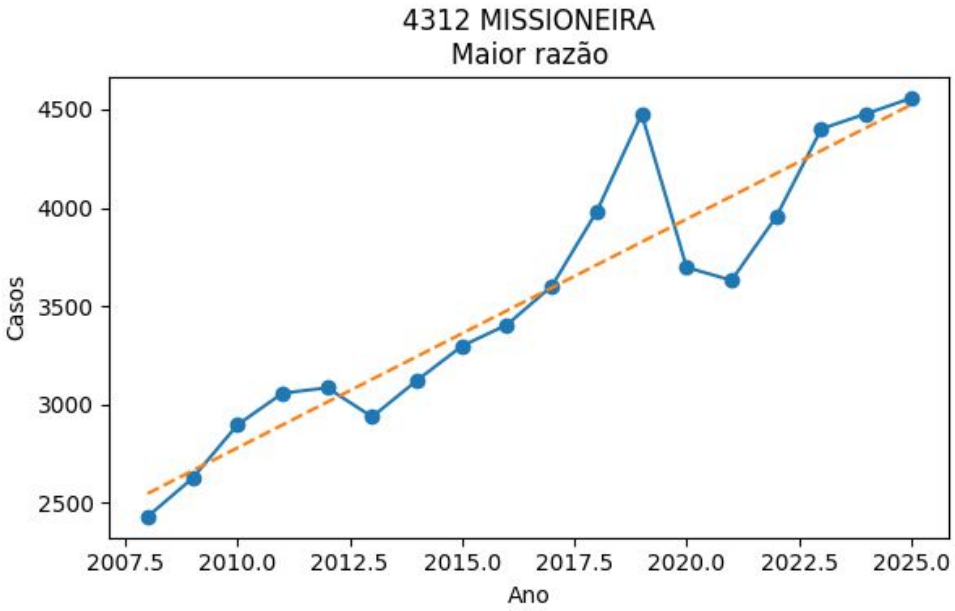
Menor Crescimento

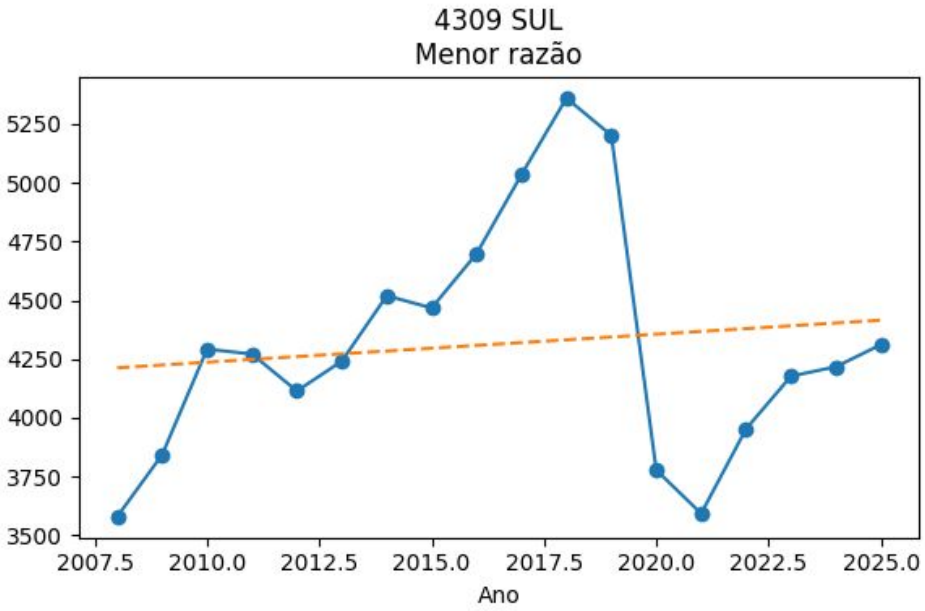
A região **Sul** é a que apresenta a menor tendência de crescimento (apenas **0,28%**), indicando uma estabilidade maior no número de internações.

Validação

O **`p-valor`** da região Missioneira **$1{,}15 \times 10^{-8}$** prova que esse crescimento não é mero acaso, mas uma tendência real e preocupante.

Tendência Temporal (Casos Maiores e Menores)





Coisas Fora do Padrão (Anomalias no Gráfico)

O "Vale" da Pandemia (2020-2021)

Queda brusca nas internações em quase todas as regiões. O sistema focou no COVID-19, reduzindo procedimentos eletivos e preventivos.

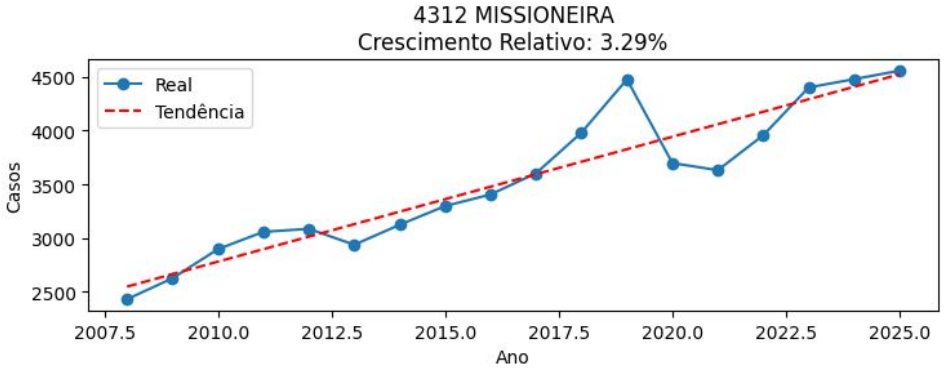
Limpeza de Dados

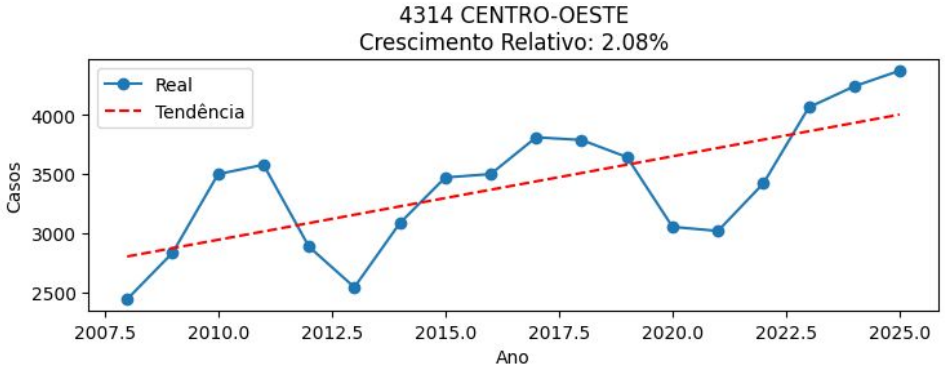
Remoção de 2007 (início incompleto) e 2026 (projeção) para evitar distorções artificiais na linha de tendência.

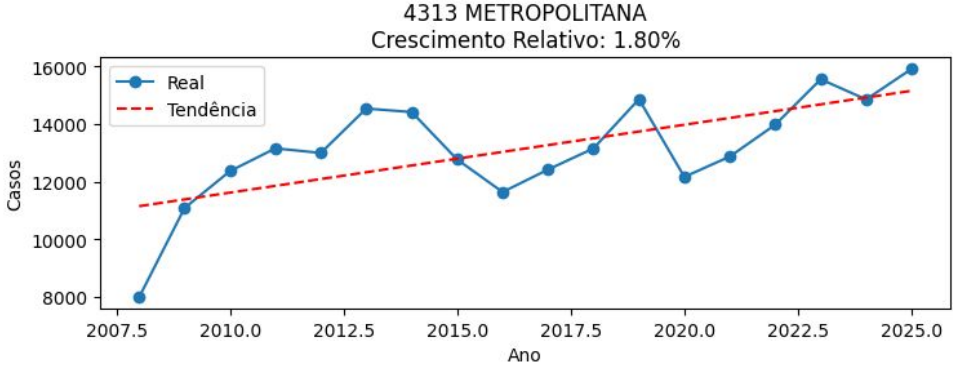
Disparidade Absoluta

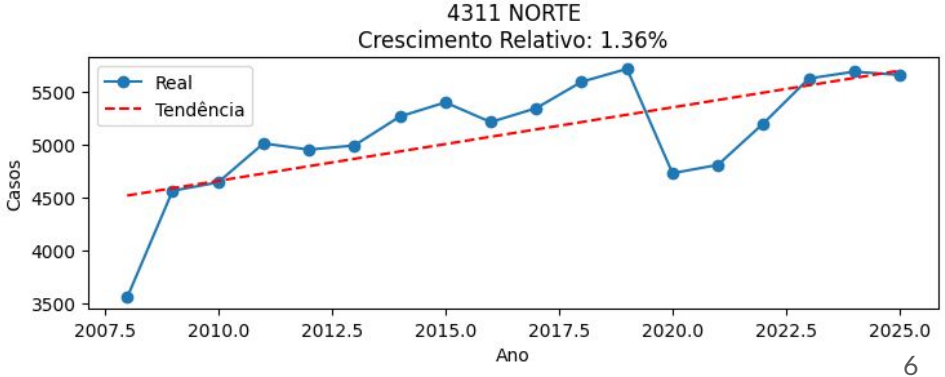
A Região Metropolitana possui volumes significativamente superiores, exigindo normalização estatística para permitir uma comparação justa entre as regiões.

Coisas Fora do Padrão

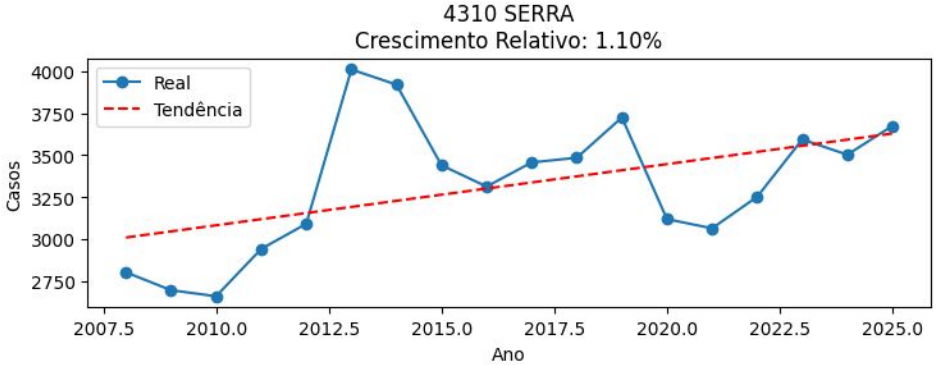


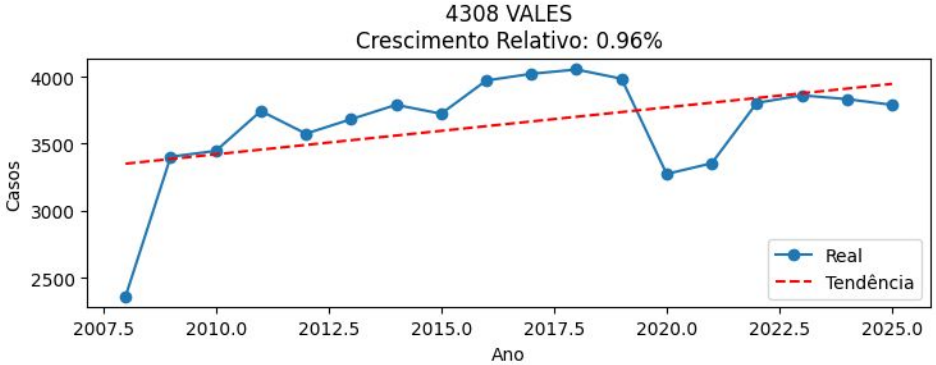


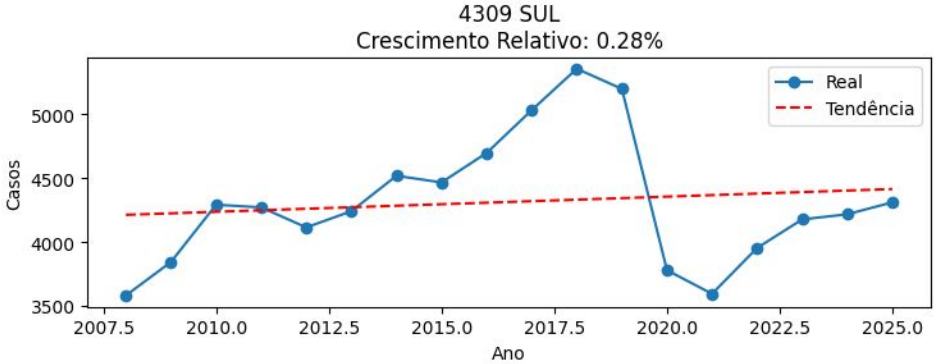




Coisas Fora do Padrão







Qual o problema?

Volume Absoluto vs. Risco

A região Metropolitana lidera em números totais (238.825 internações), mas isso se deve à sua grande população.

Necessidade de Normalizar

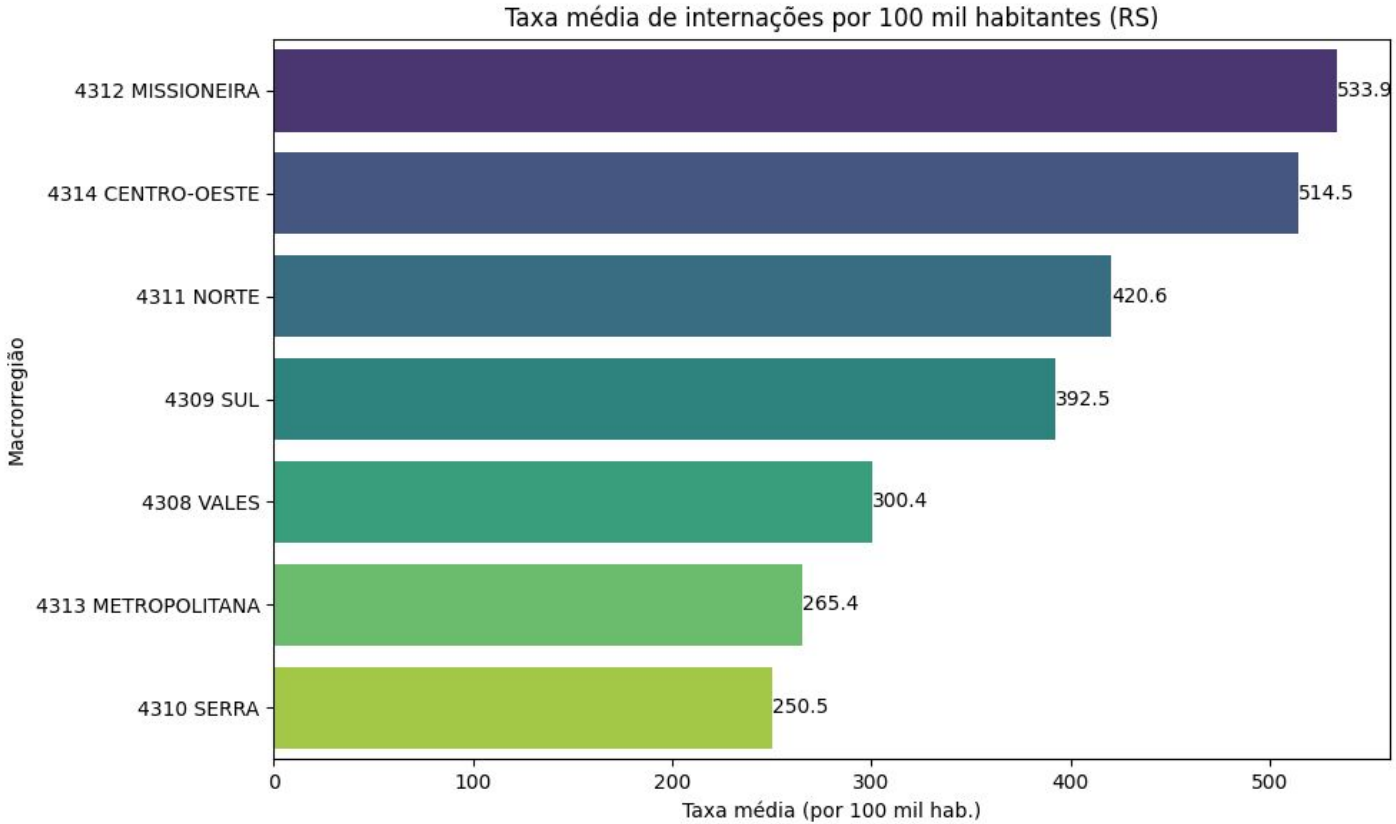
Calculo da taxa por 100 mil habitantes:

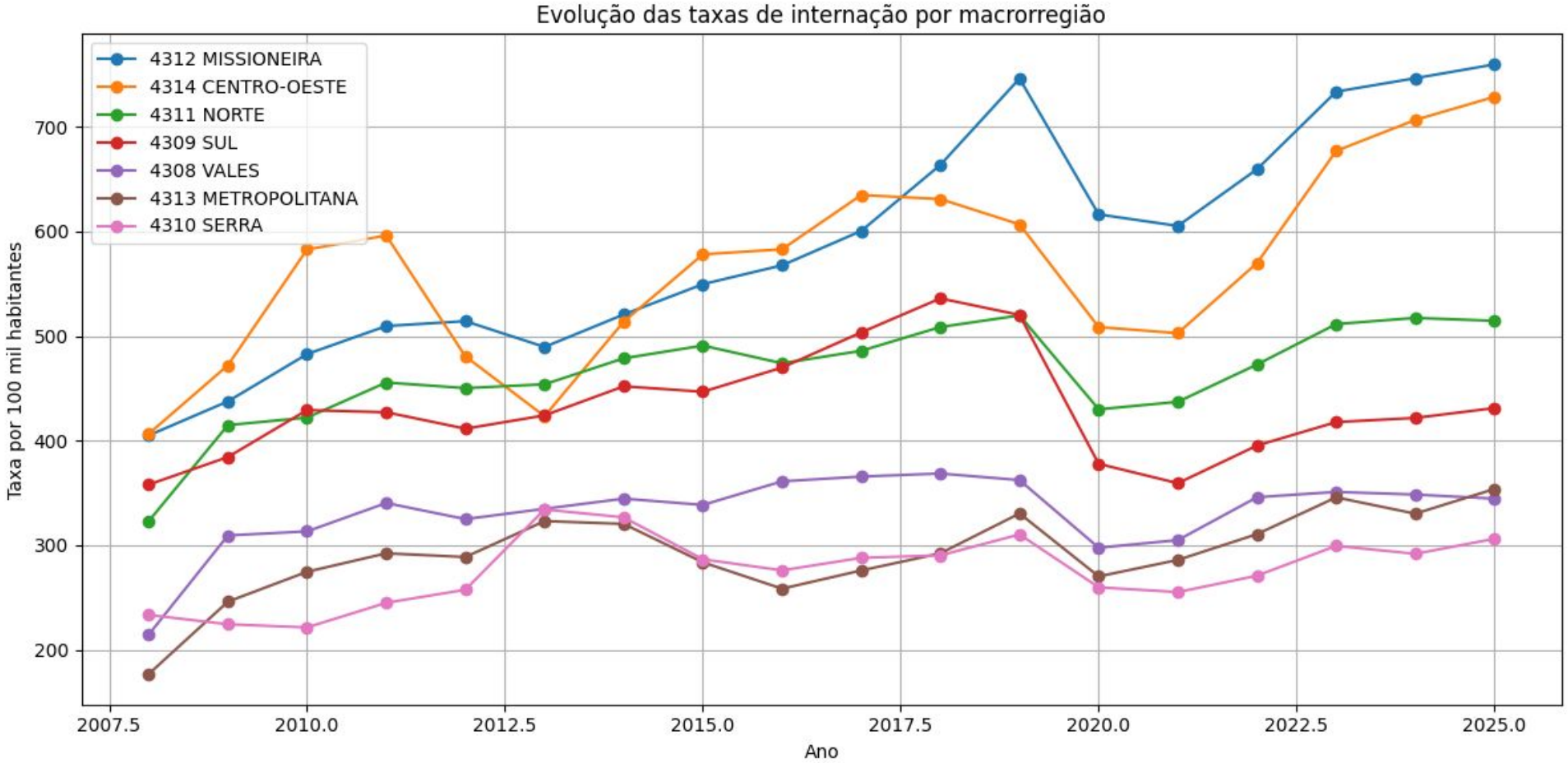
Taxa = (Internações / População) × 100.000

Resultado

Regiões como a **Missioneira** e **Centro-Oeste** podem apresentar um risco por habitante muito maior, apesar de terem menos casos que a capital.

Taxa média de internações por 100mil habitantes (RS)




Evolução das taxas de internação por macrorregião
4312 MISSIONEIRA
4314 CENTRO-OESTE
4311 NORTE
4309 SUL
4308 VALES
4313 METROPOLITANA
4310 SERRA
Taxa por 100 mil habitantes
700
600
500
400
300
200
2007.5
2010.0
2012.5
2015.0
2017.5
2020.0
2022.5
2025.0
Ano

Conclusão

Área de Atenção: Tendências Críticas

1. Tendência Missioneira: Crescimento mais consistente e estatisticamente robusto ($R^2 \approx 0.87$, $p < 0.05$). Hipótese: Melhoria no sistema de notificação ou aumento real da demanda acima do crescimento populacional.

3. Estabilidade no Sul: Menor coeficiente de crescimento ($p > 0.05$), indicando teto de capacidade ou incidência estável do fenômeno.

Sugestão

2. Disparidade Regional: Embora a capital tenha volume, as regiões **Missioneira** e **Centro-Oeste** lideram em taxas por 100k habitantes, sugerindo necessidade de interiorização de serviços.

Impacto Temporal

4. Eventos Atípicos (2020-2021): Queda visual nas séries sugere subnotificação ou redução de internações eletivas devido à pandemia de COVID-19.

Referências e Notas

Uso de IA Generativa

Foi utilizada Inteligência Artificial do Google nesta apresentação exclusivamente para melhoramento visual dos slides.

Fontes Bibliográficas

BRASIL. Min. da Saúde. **DATASUS: Informações de Saúde (TABNET)**. Brasília, 2026.

OMS. **Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID-10)**. 10. rev. Genebra, 2007.

IBGE. **Censo Demográfico e Estimativas de População**. Rio de Janeiro, 2024.

MONTGOMERY, D. C. et al. **Introduction to Linear Regression Analysis**. 5. ed. Wiley, 2012.

MCKINNEY, W. **Data Structures for Statistical Computing in Python**. SciPy, 2010.